极限

已知当 $x \to \infty$ 时，有 $[\frac{\mathrm{e}}{(1+\frac{1}{x})^x}]^x - \sqrt{\mathrm{e}} = O(x^k)$，求 $k =$

微分中值定理

设 $f(x) \in C[0,1] \cap D^2(0,1)$，已知 $f(0) = f(1), f`(1) = 1$。
求证：$\exists \xi \in (0,1)$，使 $f``(\xi) = 1$

积分

求 $\int_0^{\frac{\pi}{4}} \ln \sin 2x \mathrm{d}x$